ARVEXA SCHOOL

MATHÉMATIQUES · TERMINALE D

Calcul de probabilités

PARTIE 03

Probabilité conditionnelle & Probabilités totales

25 min · Partie 3 / 4 · 8 sections

📘 PARTIE 03 · CALCUL DE PROBABILITÉS

Probabilité conditionnelle & *probabilités totales*

Une information change les chances : savoir que le dé a donné un nombre pair change la probabilité d'avoir obtenu un 6. Cette partie couvre **3 notions** : la **probabilité conditionnelle**

$$P(B/A) = P(A \cap B)/P(A),$$

la **règle des produits** et l'outil graphique qui l'organise — l'**arbre pondéré** — puis la **formule des probabilités totales**

$$P(A) = \Sigma\, P(B_i) \times P(A/B_i)$$

pour additionner les branches d'une partition.

⏱ 25 min 🧱 3 notions 📊 8 sections 🎓 Terminale D

DANS CETTE PARTIE

3 NOTIONS · 8 SECTIONS

00 Motivation — Quand l'information change tout

01 Notion 1 · conditionnelle — $P(B/A) = P(A \cap B)/P(A)$

02 Notion 1 · conditionnelle — La règle des produits

03 Notion 2 · arbre — L'arbre pondéré

04 Notion 2 · arbre — Tirages sans remise : urne 4R/6B

05 Notion 3 · proba_totales — La formule des probabilités totales

06 Notion 3 · proba_totales — Exemples complets (deux urnes, séries)

07 Bilan — Tableau des formules & pièges

Quand l'information change tout

Avant le tirage du loto, chaque numéro a la même chance. Mais imagine qu'on te dise : « le numéro gagnant est **pair** ». Ta probabilité d'avoir le bon numéro vient de changer : tu joues maintenant parmi les numéros pairs seulement. Une **information partielle** modifie les probabilités — c'est le cœur de cette partie.

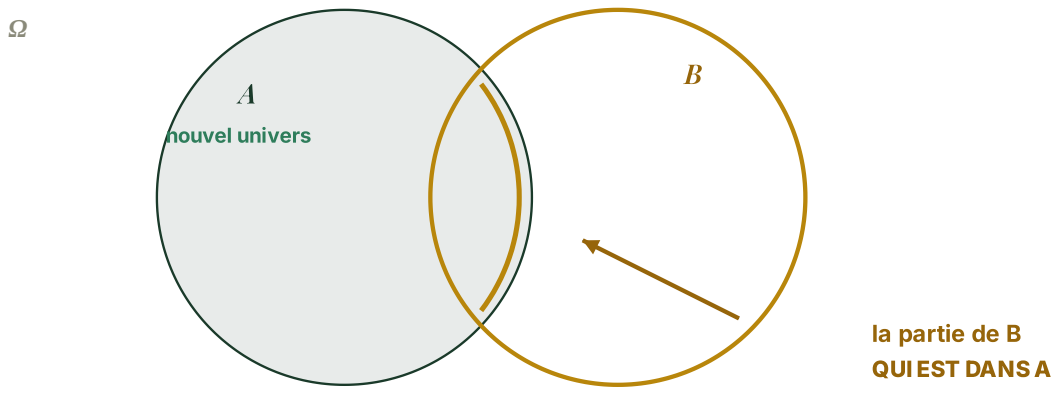
La situation la plus concrète est celle des **tirages sans remise** : tu tires une boule rouge d'une urne et tu la gardes en main. Pour le second tirage, l'urne n'est plus la même — il manque une rouge. La probabilité d'obtenir encore du rouge **dépend** du premier tirage : elle est *conditionnelle*. Les commerçants qui « coupent » un jeu de cartes, les contrôleurs qui retirent des bulletins déjà gagnants, les urnes qu'on ne réapprovisionne pas : tout cela, ce sont des probabilités conditionnelles.

LES OBJECTIFS DE CETTE PARTIE

- **Calculer** une probabilité conditionnelle P(B/A).
- **Organiser** les calculs avec un arbre pondéré (produits le long des branches).
- **Additionner** les branches d'une partition avec la formule des probabilités totales.

La probabilité conditionnelle P(B/A)

PROBABILITÉ CONDITIONNELLE — L'UNIVERS SE RÉDUIT À A



Savoir que A s'est réalisé change la question : on ne regarde plus que l'intérieur de A.
P(B/A) = P(A ∩ B) / P(A) — la part de B qui vit dans A.

P(B/A) : une fois A réalisé, l'univers se réduit au disque A. La nouvelle probabilité de B est la part de B qui se trouve dans A — d'où la formule P(A ∩ B)/P(A).

On note P(B/A) la probabilité que B se réalise **sachant que** A s'est réalisé. Une fois A acquis, tout se passe comme si le nouvel univers était A lui-même, et non plus Ω.

📗 DÉFINITION OFFICIELLE — PROBABILITÉ CONDITIONNELLE

Pour deux événements A et B avec P(A) > 0, la **probabilité de B sachant A** est définie par :

$$P(B/A) = P(A \cap B)/P(A)$$

Le dénominateur P(A) n'est jamais nul : on ne peut conditionner que par un événement possible.

LA FORMULE À GRAVER — PROBABILITÉ CONDITIONNELLE

$$P(B/A) = P(A \cap B)/P(A) \quad (P(A) > o)$$

Au numérateur : l'intersection (ce qui réalise B ET A). Au dénominateur : l'information dont on dispose (A). Le résultat reste dans [0 ; 1].

EXEMPLE COMPLET — LE 6 SACHANT UN NOMBRE PAIR

On lance un dé équilibré. A = « obtenir un nombre pair » = {2 ; 4 ; 6}, B = « obtenir 6 » = {6}. Calculer P(B/A).

1

P(A) = 3/6 = 1/2

et

A ∩ B = {6}

donc

P(A ∩ B) = 1/6.

2 On applique la définition :

P(B/A) = P(A ∩ B)/P(A) = (1/6)/(1/2).

3 On divise :

(1/6)/(1/2) = 1/6 × 2/1 = 2/6 = 1/3.

4 Interprétation : sachant le dé pair, le nouvel univers est {2 ; 4 ; 6} et « obtenir 6 » y prend 1 place sur 3.

P(B/A) = 1/3 > P(B) = 1/6 :

l'information a **augmenté** la chance. ✓

La règle des produits

La définition se réécrit en multipliant chaque membre par P(A) : on obtient la formule qui sert à **calculer une intersection** sans compter les issues — et qui portera les poids de l'arbre pondéré.

$$P(A \cap B) = P(A) \times P(B/A)$$

Règle des produits. Par symétrie (avec P(B) > 0) : P(A ∩ B) = P(B) × P(A/B). On choisit le point de vue le plus commode.

🃏 EXEMPLE — UN CŒUR PUIS UN AS (UNE SEULE CARTE TIRÉE)

1. Jeu de 32 cartes : A = « tirer un cœur » (P(A) = 8/32), B = « tirer un as » (P(B) = 4/32).

2. Sachant que la carte est un cœur, il reste 8 cœurs dont un seul as :

   $P(B/A) = 1/8$.

3. Règle des produits :

   $P(A \cap B) = P(A) \times P(B/A) = 8/32 \times 1/8 = 1/32$.

4. Vérification directe : l'as de cœur est une carte sur 32, donc

   $P(A \cap B) = 1/32$.

✓

ERREUR FRÉQUENTE AU BAC — CONFONDRE $P(A \cap B)$ ET $P(B/A)$

Ce sont deux nombres **différents**. Avec le dé :

$P(B/A) = 1/3$

pour B = « obtenir 6 » sachant « pair », mais

$P(A \cap B) = 1/6$.

Le conditionnel P(B/A) suppose l'information A **déjà acquise** (dénominateur P(A)) ; l'intersection $P(A \cap B)$ ne suppose rien. Au moindre doute, reviens à la définition

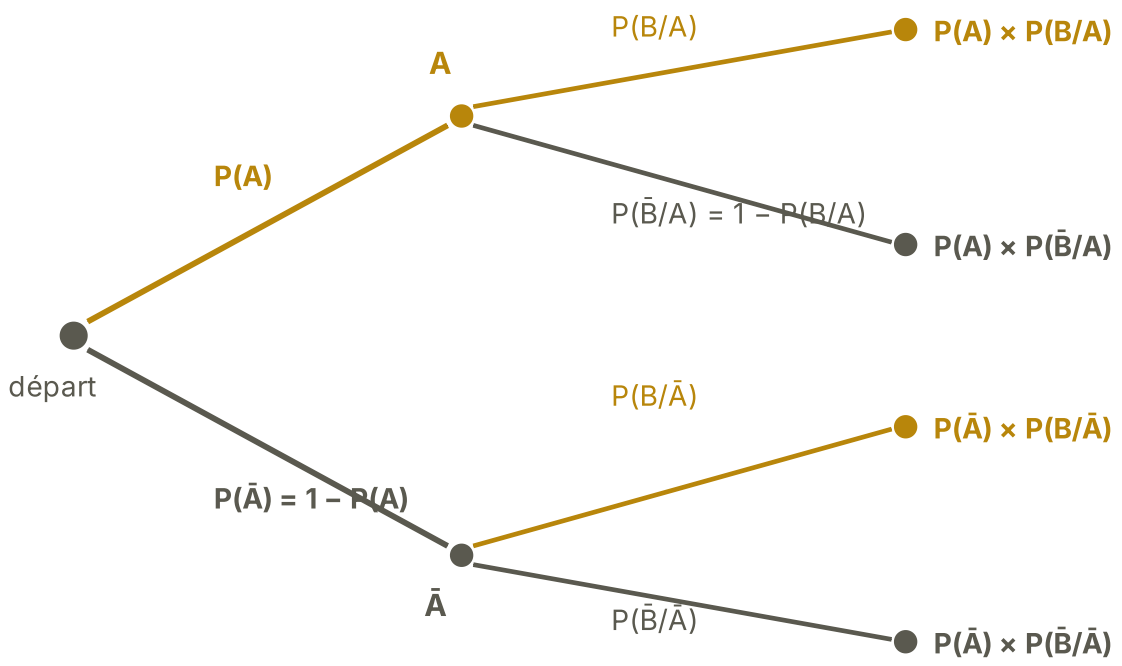
$P(B/A) = P(A \cap B)/P(A)$.

L'arbre pondéré, l'outil graphique du chapitre

Quand une épreuve en enchaîne une seconde, l'arbre pondéré organise tout : chaque **branche** porte en poids la probabilité de l'issue qu'elle représente, et les branches du second niveau portent des probabilités **conditionnelles**. Deux règles suffisent à tout exploiter :

produit le long d'un chemin ; somme des feuilles = 1

Règle 1 : la probabilité d'un chemin (une feuille) est le PRODUIT des poids des branches parcourues — c'est la règle des produits. Règle 2 : la somme des probabilités de toutes les feuilles vaut 1 — contrôle systématique.



*Arbre pondéré à deux niveaux : au premier niveau les poids sont $P(A)$ et $P(\bar{A})$ (somme = 1) ; au second niveau, des probabilités **conditionnelles**. Chaque feuille est un produit le long du chemin, et les quatre feuilles somment à 1.*

🧱 EXEMPLE — LIRE UN ARBRE EN TROIS GESTES

1 **Multiplier** le long d'un chemin : A puis B donne

$$P(A \cap B) = P(A) \times P(B/A).$$

2 **Additionner** les feuilles d'un même événement :

$$P(B) = P(A) \times P(B/A) + P(\bar{A}) \times P(B/\bar{A})$$

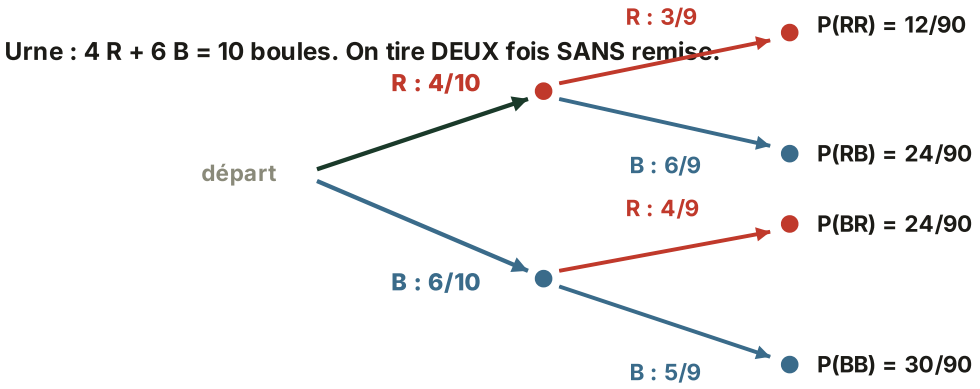
— c'est la formule des probabilités totales (section 05).

3 **Vérifier** : branches issues d'un même nœud somment à 1, et les quatre feuilles somment à 1.

⚠️ DESSINER L'ARBRE RAPPORTE DES POINTS

Au Bac, l'arbre bien construit (branches nommées, poids écrits) vaut des points même si le calcul final dérape. Commence **toujours** par le dessiner : il remplace trois lignes de rédaction et évite d'oublier une branche.

SANS REMISE — LES POIDS CHANGENT ENTRE LES NIVEAUX



Le trou laissé par la 1re boule change tout : 10 boules, puis 9.

La règle des produits multiplie le long des branches : P(RR) = 4/10 × 3/9 = 12/90.

Somme des 4 feuilles = 90/90 = 1 ✔

Tirages sans remise (urne 4R/6B) : au deuxième tirage il ne reste que 9 boules — les poids changent. On multiplie le long des branches, on additionne les feuilles.

04 NOTION 2 · ARBRE

Tirages sans remise : l'urne 4R/6B

Une urne contient 4 boules rouges et 6 boules bleues. On tire **deux boules successivement sans remise** : la première n'est pas remise dans l'urne. Après le premier tirage, la composition change — le second tirage est **conditionnel**. Calculons chaque branche de l'arbre.

🧱 EXEMPLE COMPLET — DEUX TIRAGES SANS REMISE, BRANCHE PAR BRANCHE

1 **Premier tirage :**

$P(R_1) = 4/10$

et

$P(B_1) = 6/10$

— somme :

$4/10 + 6/10 = 1$.

✓

2 **Sachant R_1** (une rouge sortie, non remise) : il reste 3 rouges et 6 bleues sur 9 boules, donc

$P(R_2/R_1) = 3/9$

et

$P(B_2/R_1) = 6/9$.

3 **Chemin rouge-rouge :**

$P(R_1 \cap R_2) = P(R_1) \times P(R_2/R_1) = 4/10 \times 3/9 = 12/90 = 2/15$.

4 **Chemin rouge-bleu :**

$P(R_1 \cap B_2) = 4/10 \times 6/9 = 24/90 = 4/15$.

5 **Sachant B_1** : il reste 4 rouges et 5 bleues sur 9, donc

$P(R_2/B_1) = 4/9$

et

$P(B_2/B_1) = 5/9$.

6 **Chemin bleu-rouge :**

$P(B_1 \cap R_2) = 6/10 \times 4/9 = 24/90 = 4/15$.

7 **Chemin bleu-bleu :**

$P(B_1 \cap B_2) = 6/10 \times 5/9 = 30/90 = 5/15 = 1/3$.

8 **Contrôle — somme des feuilles :**

$2/15 + 4/15 + 4/15 + 5/15 = 15/15 = 1$.

✓

9 **Application :** « au moins une rouge » est le contraire de « aucune rouge » :

$P = 1 - P(B_1 \cap B_2) = 1 - 5/15 = 10/15 = 2/3$.

(Recomptage :

$2/15 + 4/15 + 4/15 = 10/15$.

✓)

ERREUR FRÉQUENTE AU BAC — REFAIRE COMME SI DE RIEN N'ÉTAIT

Sans remise, écrire

$P(R_1 \cap R_2) = 4/10 \times 4/10$

est **faux** : après la première rouge, il ne reste que 3 rouges sur 9 boules. Le bon produit est

$4/10 \times 3/9 = 2/15$.

Avec remise, en revanche, l'urne retrouve sa composition — cette distinction est traitée en Partie 4 (indépendance).

La formule des probabilités totales

L'événement B peut arriver « par plusieurs chemins » : via A, ou via $\bar{A}$, ou via d'autres causes. Quand ces causes découpent Ω proprement, on dit qu'elles forment une **partition** :

📗 DÉFINITION — PARTITION DE L'UNIVERS

Les événements

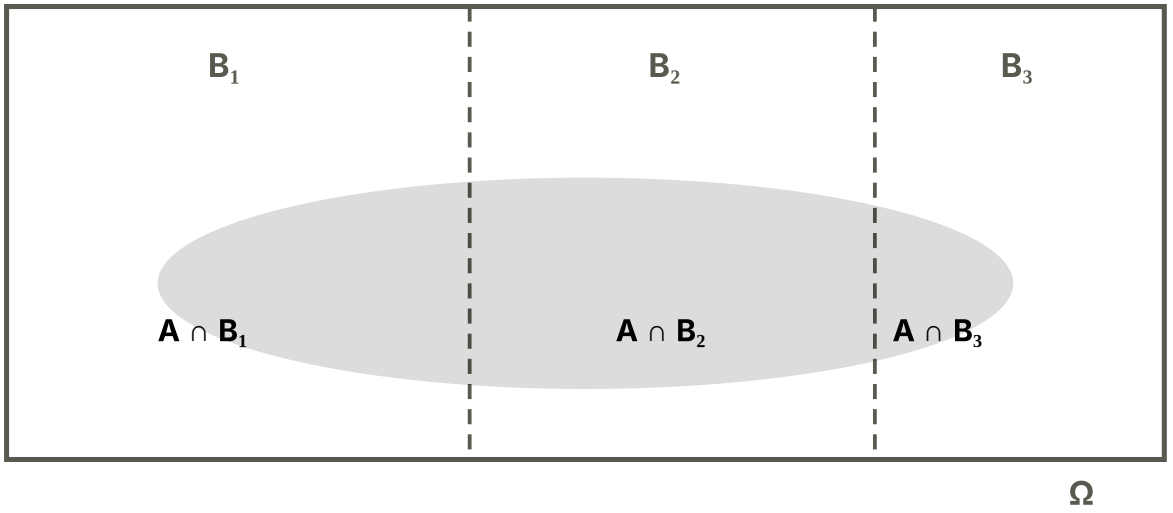
B_1 ; B_2 ; … ; B_n

forment une **partition** de Ω lorsqu'ils sont **deux à deux incompatibles** ($B_i \cap B_j = \varnothing$ pour $i \neq j$) et que leur réunion est Ω : chaque issue appartient à exactement un des B_i. Cas typique : un événement et son contraire ($B_1 = A$, $B_2 = \bar{A}$).

FORMULE DES PROBABILITÉS TOTALES — PARTITION B_1 ; B_2 ; … ; B_n

$$P(A) = \Sigma\, P(B_i) \times P(A/B_i)$$

La probabilité de A est la somme pondérée des « morceaux » $A \cap B_i$. Sur l'arbre : on additionne les feuilles qui réalisent A, chacune étant un produit le long de son chemin.



L'événement A est découpé par la partition : $A = (A \cap B_1) \cup (A \cap B_2) \cup (A \cap B_3)$, morceaux incompatibles. D'où $P(A) = P(B_1) \times P(A/B_1) + P(B_2) \times P(A/B_2) + P(B_3) \times P(A/B_3)$.

EXEMPLE GUIDÉ — PARTITION EN DEUX : A ET Ā

1. La partition la plus simple : $B_1 = A$ et $B_2 = \bar{A}$. La formule devient

   $$P(B) = P(A) \times P(B/A) + P(\bar{A}) \times P(B/\bar{A}).$$

2. Sur l'arbre de la section 03, cela veut dire : additionner les **deux feuilles** où B est réalisé.

3. C'est exactement le calcul « au moins une rouge » de la section 04 :

   $$2/15 + 4/15 + 4/15 = 10/15 = 2/3.$$

Exemples complets : deux urnes, répartition par séries

Deux situations types où la « cause » est inconnue et où les probabilités totales donnent la réponse.

EXEMPLE COMPLET 1 — LE CHOIX ENTRE DEUX URNES

On choisit au hasard l'une de deux urnes : U_1 contient 2 boules rouges et 3 bleues ; U_2 contient 4 boules rouges et 1 bleue. Puis on tire une boule. Quelle est la probabilité qu'elle soit rouge ?

1. **Partition :** B_1 = « l'urne U_1 est choisie » et B_2 = « l'urne U_2 est choisie », avec

   $P(B_1) = P(B_2) = 1/2$

   (choix au hasard) et

   $B_1 \cap B_2 = \varnothing$.

2. **Conditionnelles :**

   $P(R/B_1) = 2/5$

   et

   $P(R/B_2) = 4/5$.

3. **Probabilités totales :**

   $P(R) = P(B_1) \times P(R/B_1) + P(B_2) \times P(R/B_2) = 1/2 \times 2/5 + 1/2 \times 4/5$.

4. On calcule chaque morceau :

   $1/2 \times 2/5 = 1/5$

   et

   $1/2 \times 4/5 = 2/5$.

5. Somme :

   $P(R) = 1/5 + 2/5 = 3/5 = 0{,}6$.

6 Vérification par le contraire :

$P(B/B_1) = 3/5$,

$P(B/B_2) = 1/5$,

donc

$P(B) = 1/2 \times 3/5 + 1/2 \times 1/5 = 3/10 + 1/10 = 4/10 = 2/5$,

et

$3/5 + 2/5 = 1$.

✓

🧱 EXEMPLE COMPLET 2 — RÉPARTITION PAR SÉRIES DANS UN LYCÉE

Dans un lycée, 40 % des élèves sont en série A, 35 % en série C et 25 % en série D. La proportion de filles est de 60 % en A, 50 % en C et 40 % en D. On choisit un élève au hasard. Quelle est la probabilité que ce soit une fille ?

1 **Partition par séries :**

$P(A) = 0{,}40$,

$P(C) = 0{,}35$,

$P(D) = 0{,}25$

— somme :

$0{,}40 + 0{,}35 + 0{,}25 = 1$.

✓

2 **Conditionnelles :**

$P(F/A) = 0{,}60$,

$P(F/C) = 0{,}50$,

$P(F/D) = 0{,}40$.

3 **Probabilités totales :**

$P(F) = P(A) \times P(F/A) + P(C) \times P(F/C) + P(D) \times P(F/D)$.

4 On calcule chaque morceau :

$0{,}40 \times 0{,}60 = 0{,}24$;

$0{,}35 \times 0{,}50 = 0{,}175$;

$0{,}25 \times 0{,}40 = 0{,}10$.

5 Somme :

$P(F) = 0{,}24 + 0{,}175 + 0{,}10 = 0{,}515$.

6 Vérification par les garçons :

$P(G) = 0{,}40 \times 0{,}40 + 0{,}35 \times 0{,}50 + 0{,}25 \times 0{,}60 = 0{,}16 + 0{,}175 + 0{,}15 = 0{,}485$,

et

$0{,}515 + 0{,}485 = 1$.

✓

⚠️ RÉFLEXE RÉDACTION POUR L'EXAMEN

Structure obligatoire : (1) nommer la **partition** et ses probabilités, (2) écrire les **probabilités conditionnelles**, (3) poser la **formule** des probabilités totales, (4) calculer morceau par morceau, (5) vérifier la cohérence. Un résultat posé sans la formule écrite perd les points de méthode.

07 BILAN

Tableau des formules & pièges

La carte d'identité de la partie, puis le tableau de référence à relire avant l'épreuve.

LA CARTE D'IDENTITÉ DE LA PARTIE 3

$$P(B/A) = P(A \cap B)/P(A) \cdot P(A) = \Sigma P(B_i) \times P(A/B_i)$$

Entre les deux, la règle des produits : $P(A \cap B) = P(A) \times P(B/A)$. Hypothèses : $P(A) > 0$ pour la conditionnelle, partition pour les totales.

OBJET	FORMULE	À RETENIR / VÉRIFIER
Conditionnelle	$P(B/A) = P(A \cap B)/P(A)$	exige $P(A) > 0$; résultat dans [0 ; 1]
Règle des produits	$P(A \cap B) = P(A) \times P(B/A)$	produit le long d'un chemin d'arbre
Produits (symétrique)	$P(A \cap B) = P(B) \times P(A/B)$	on peut renverser le point de vue
Arbre pondéré	feuille = produit des branches	somme des feuilles = 1
Sans remise	second tirage : $P(x_2/x_1)$	la composition change — jamais de produit direct
Probabilités totales	$P(A) = \Sigma P(B_i) \times P(A/B_i)$	B_i en partition ; somme des $P(B_i) = 1$
Partition minimale	$P(B) = P(A) \times P(B/A) + P(\bar{A}) \times P(B/\bar{A})$	additionner les 2 feuilles de l'arbre

« Sachant que… » dans l'énoncé = probabilité conditionnelle : passer par $P(A \cap B)/P(A)$.

$P(B/A)$ et $P(A \cap B)$ sont deux nombres différents — ne jamais les interchanger.

Sans remise : le second tirage se calcule dans la nouvelle composition (4R/6B → 3R/6B sur 9 si une rouge est sortie).

Probabilités totales : identifier la partition (séries, urnes, contraire), puis somme pondérée des morceaux.

Deux contrôles gratuits : $\Sigma P(B_i) = 1$ et somme des feuilles de l'arbre = 1.

EXERCICES D'APPLICATION

Exercice 1

Dé équilibré, A = « pair », B = « obtenir 6 ». Que vaut P(B/A) ?

CORRECTION

1/3. P(B/A) = P(A ∩ B)/P(A) = (1/6)/(1/2) = 1/3. L'option A est P(A ∩ B) — ne pas confondre !

Exercice 2

Urne 4R/6B, deux tirages **sans remise**. Que vaut P(« deux rouges ») ?

CORRECTION

2/15. $P(R_1 \cap R_2) = 4/10 \times 3/9 = 12/90 = 2/15$. Les options A et D (4/25 = 16/100) correspondent à 4/10 × 4/10 : l'erreur « comme si la boule était remise ».

Exercice 3

Urne choisie au hasard : U_1 (2R/3B) ou U_2 (4R/1B), puis tirage d'une boule. Que vaut P(R) ?

CORRECTION

3/5. $P(R) = 1/2 \times 2/5 + 1/2 \times 4/5 = 1/5 + 2/5 = 3/5$. C'est la formule des probabilités totales avec la partition $\{U_1 ; U_2\}$.

📌 CE QU'IL FAUT RETENIR

- ✓ **[conditionnelle]**

  $$P(B/A) = P(A \cap B)/P(A)$$

  avec $P(A) > 0$: la probabilité de B une fois A acquis

- ✓ **[conditionnelle]** $P(B/A) \neq P(A \cap B)$: le conditionnel a un dénominateur, l'intersection n'a aucune information

- ✓ **[produits]**

  $$P(A \cap B) = P(A) \times P(B/A)$$

  — et par symétrie

  $$P(A \cap B) = P(B) \times P(A/B)$$

- ✓ **[arbre]** Branches du premier niveau : $P(A)$, $P(\bar{A})$; branches du second : probabilités conditionnelles

- ✓ **[arbre]** Feuille = produit le long du chemin ; somme des feuilles = 1 ; somme des branches d'un nœud = 1

- ✓ **[proba_totales]** Partition B_1 ; … ; B_n (incompatibles, réunion Ω) :

  $$P(A) = \Sigma\, P(B_i) \times P(A/B_i)$$

- ✓ **[proba_totales]** Cas de la partition $\{A ; \bar{A}\}$:

  $$P(B) = P(A) \times P(B/A) + P(\bar{A}) \times P(B/\bar{A})$$

- ✓ **[proba_totales]** Sans remise = conditionnel obligatoire (4R/6B : $P(R_1 \cap R_2) = 4/10 \times 3/9 = 2/15$)



Partie 3 terminée !

Dernière ligne droite : la fiche complète — formule de Bayes et indépendance